

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

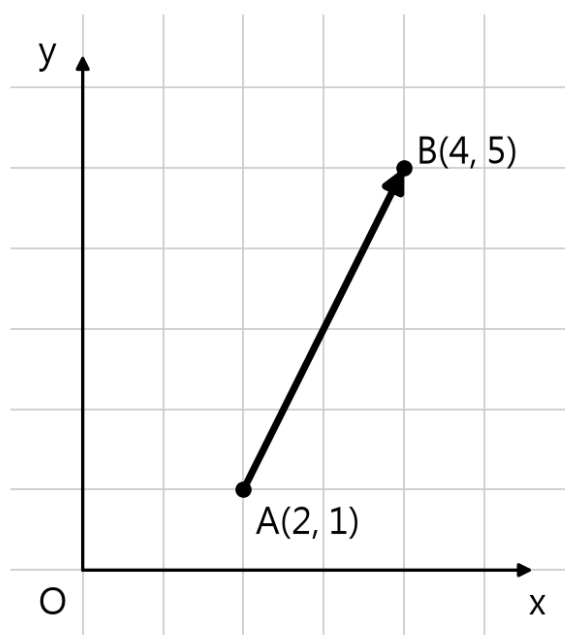
開始前，請先翻開《平面向量（三） | 課堂講義》，看一次「範例」的四個步驟，再開始作答。

一、練習A (★☆☆) 逐分量暖身

A-1 · $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, -1)$ 。填空：

(1) $\vec{a} + \vec{b} = (1 + 3, 2 + (-1)) = (\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$

(2) $\vec{a} - \vec{b} = \underline{\hspace{2cm}}$ (3) $2\vec{a} = \underline{\hspace{2cm}}$



A-2 附圖

A-2 · 如上圖， $A(2, 1)$ 、 $B(4, 5)$ 。 $\overrightarrow{AB} = (4 - \underline{\hspace{1cm}}, 5 - \underline{\hspace{1cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

提示：終點-起點。可以在圖上數格子檢查：往右幾格？往上幾格？

二、練習B (★★☆) 測驗標準題型

B-1 · $\vec{a} = (3, 2)$, $\vec{b} = (0, -1)$, 則 $2\vec{b} - \vec{a} =$ ()

(1) $(-3, -4)$ (2) $(3, 4)$ (3) $(-3, 0)$

B-2 · $\vec{a} = (-3, 1)$, $\vec{b} = (m, 2)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 m 。

提示：交叉相乘 $(-3) \times 2 = 1 \times m$ 。

B-3 · $\vec{a} = (2, 3)$, 求 $|\vec{a}|$ 。

提示： $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$, 答案保留根號即可。

B-4 · 平行四邊形 ABCD 中, $A(1, -2)$ 、 $B(3, 0)$ 、 $C(4, 3)$, 求頂點 D 的坐標。

提示： $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ (對邊平行且等長)。先算 $\overrightarrow{BC} = (4-3, 3-0)$, 再從 A 出發加上去。

三、練習C (★★★) 挑戰與創作

C-1 · 設 $A(k, 5)$ 、 $B(-3, 3)$ 、 $C(2, k-3)$ 三點共線，求 k 之值。

提示： $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{AC}$ 共線 $\Rightarrow$ 交叉相乘相等，會得到一元二次方程（兩個答案）。

C-2 · $A(1, 2)$ 、 $B(5, 4)$ 、 $C(3, -6)$ 。求 (1) AB 中點 M (2) $\triangle ABC$ 重心 G 的坐標。

提示：中點＝兩點坐標平均；重心＝三點坐標平均。

C-3 · 出題挑戰：自己設定兩個坐標向量，編一題「 $a \parallel b$ 求未知數」，寫出完整解答並檢查交叉相乘。

教師版參考答案

A-1 : (1) (4, 1) (2) (-2, 3) (3) (2, 4)

A-2 : (4-2, 5-1) = (2, 4) 。圖上：右 2 格、上 4 格 ✓

B-1 : (1) 。過程： $2b = (0, -2)$ ， $2b - a = (-3, -4)$ 。

B-2 : $m = -6$ 。過程： $(-3) \times 2 - 1 \times m = 0$ 。

B-3 : $\sqrt{4+9} = \sqrt{13}$ 。

B-4 : D(2, 1) 。過程： $\overrightarrow{BC} = (1, 3)$ ， $D = (1+1, -2+3)$ 。

C-1 : $k = 7$ 或 -4 。過程： $\overrightarrow{AB} = (-3 - k, -2)$ ， $\overrightarrow{AC} = (2 - k, k - 8)$ ； $(-3-k)(k-8) - (-2)(2-k) = 0 \Rightarrow k^2 - 3k - 28 = 0 \Rightarrow (k-7)(k+4) = 0$ 。

C-2 : (1) M(3, 3) (2) $G(3, 0) = ((1+5+3)/3, (2+4-6)/3)$ 。

C-3 : 開放答案。檢核： $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ 使用正確。